

Lernzettel – Ähnlichkeit

Mathematik • Klasse 9 • Gymnasium

Ähnliche Figuren und Maßstab

- **Ähnlich** heißen zwei Figuren, wenn sie *dieselbe Form* haben. Sie gehen durch Vergrößern oder Verkleinern auseinander hervor.

Merke: Bei ähnlichen Figuren gilt: (1) entsprechende **Winkel sind gleich groß** und (2) entsprechende **Strecken haben dasselbe Verhältnis** (Streckfaktor k).

- **Maßstab** $1:n$ bedeutet: jede Länge im Bild ist das $\frac{1}{n}$ -fache der wahren Länge. Wahre Länge = Kartenlänge $\cdot n$.

Merke: Achtung Fläche: Werden alle Längen mit k gestreckt, so wächst die **Fläche mit k^2** und das Volumen mit k^3 .

$$\text{Längen \& Fläche: } \frac{\text{Bildlänge}}{\text{Urbildlänge}} = k \quad A_{\text{Bild}} = k^2 \cdot A_{\text{Urbild}}$$

Beispiel – Mini-Beispiel Maßstab:

Plan M $1:200$, Strecke im Plan 7 cm
wahr: $7\text{ cm} \cdot 200 = 1400\text{ cm} = 14\text{ m}$

Zentrische Streckung

- **Zentrische Streckung** mit Zentrum Z und Streckfaktor k : Jeder Punkt P wird auf der Geraden $\overline{ZP}$ so verschoben, dass $\overline{ZP'} = k \cdot \overline{ZP}$ gilt.

Merke: Eigenschaften: Bild und Urbild sind **ähnlich**. Strecken werden mit $|k|$, Flächen mit k^2 multipliziert; Winkel bleiben gleich. $k > 1$ vergrößert, $0 < k < 1$ verkleinert, $k < 0$ spiegelt zusätzlich durch Z .

$$\text{Streckung: } \overline{ZP'} = k \cdot \overline{ZP} \quad u' = k \cdot u \quad A' = k^2 \cdot A$$

So streckst du eine Figur:

1. Zentrum Z und Faktor k festlegen.
2. Für jeden Punkt die Strahlen von Z durch A, B, C zeichnen.
3. Abstand vom Zentrum mit k multiplizieren: $\overline{ZA'} = k \cdot \overline{ZA}$.
4. Bildpunkte A', B', C' verbinden.

Beispiel – Mini-Beispiel Streckung:

Geg.: $\overline{ZA} = 4\text{ cm}$, $k = 2,5$

Bild: $\overline{ZA'} = 2,5 \cdot 4 = 10\text{ cm}$

Fläche: $A' = 2,5^2 \cdot A = 6,25 \cdot A$

Ähnlichkeitssätze für Dreiecke

- Zwei Dreiecke sind ähnlich, wenn einer dieser Sätze erfüllt ist:

Merke: **WW:** zwei Winkel gleich • **SSS:** alle drei Seitenverhältnisse gleich • **SWS:** zwei Seitenverhältnisse gleich und der eingeschlossene Winkel gleich • **SsW:** zwei Seitenverhältnisse gleich und der Winkel der größeren Seite gleich.

- **Tipp WW:** Da die Winkelsumme 180° ist, genügen zwei gleiche Winkel – der dritte stimmt dann automatisch.

$$\text{Seitenverhältnisse (Streckfaktor): } \frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = k$$

Beispiel – Mini-Beispiel WW:

$\alpha = 40^\circ$, $\gamma = 90^\circ$

zweites Dreieck: 40° , 90°

$\Rightarrow$ ähnlich nach **WW**

Strahlensätze (1. und 2.)

- Zwei Strahlen (oder Geraden) gehen vom Scheitel Z aus. Zwei **parallele** Geraden schneiden sie. Die Parallelität ist Voraussetzung!

Merke: 1. Strahlensatz – Abschnitte *auf denselben Strahlen* stehen im gleichen Verhältnis.

$$\text{1. Strahlensatz: } \frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{ZC}}{\overline{ZD}} \quad \left(= \frac{\overline{ZA}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{ZC}}{\overline{CD}} \right)$$

Merke: 2. Strahlensatz – die *Parallelstrecken* verhalten sich wie die zugehörigen Scheitelabschnitte.

$$\text{2. Strahlensatz: } \frac{\overline{AC}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}}$$

So rechnest du mit dem Strahlensatz:

1. Skizze beschriften, Scheitel Z und Parallelen markieren.
2. Bekannte und gesuchte Strecke in EINE Verhältnisgleichung setzen.
3. Nach der Unbekannten umstellen (über Kreuz multiplizieren).
4. Ergebnis mit Einheit angeben.

Beispiel – Mini-Beispiel 2. Strahlensatz:

Geg.: $\overline{ZA} = 6$, $\overline{ZB} = 15$, $\overline{AC} = 4$

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{ZA}}{\overline{ZB}} : \frac{4}{\overline{BD}} = \frac{6}{15}$$

$$\overline{BD} = 4 \cdot \frac{15}{6} = 10 \text{ cm}$$

Anwendungen: Höhen & Entfernungen

- Mit ähnlichen Dreiecken bestimmt man unzugängliche Höhen und Weiten. Ein **kleines Steigungs-/Schattendreieck** (bekannt) und ein **großes** (gesucht) sind ähnlich.

Merke: Schattenmethode: $\frac{h_{\text{Baum}}}{s_{\text{Baum}}} = \frac{h_{\text{Stab}}}{s_{\text{Stab}}}$. Die Sonnenstrahlen sorgen für gleiche Winkel.

$$\text{Höhe über Schatten: } \frac{h}{s} = \frac{h_{\text{Stab}}}{s_{\text{Stab}}} \Rightarrow h = s \cdot \frac{h_{\text{Stab}}}{s_{\text{Stab}}}$$

Beispiel – Mini-Beispiel Baumhöhe:

Stab 1,5 m, Stabschatten 2 m, Baumschatten 9,2 m

$$h = 9,2 \cdot \frac{1,5}{2} = 9,2 \cdot 0,75$$

$$h = 6,9 \text{ m}$$